TD 1 - Modélisation

Partie 1 : Projet

Question 1 :

Variables : • u = nombre de Urban / semaine
• c = nombre de Cargo / semaine
• s = nombre de Sport / semaine

Objectif : maximiser la marge hebdomadaire

$$\text{marge} = 120u + 200c + 175s$$

Contraintes :
$4u + 6c + 5s \leq 520$ = main d'oeuvre
$6u + 15c + 9s \leq 1100$ = aluminium
$2u + 2c + 3s \leq 260$ = machine
$u, c, s \geq 0$

Question 2 : Oui, l'objectif est une fonction linéaire des trois variable u, c et s. Les contraintes sont aussi linéaires, les variables sont positives et continues.

L'ensemble admissible est l'intersection des fonctions contraintes, l'ensemble admissible est convexe.

Ce modèle est donc bien un programme linéaire.

Question 3 :

Non, ce sont des problèmes séparés mais complémentaires. Le modèle de coût $c(q) = k q^{-\theta}$ est ajusté par descente de gradient afin d'estimer l'évolution du coût unitaire en fonction du volume cumulé de produit.

Le programme linéaire sert à déterminer le mix de production optimal pour maximiser la marge en prenant en compte les contraintes de ressources.

Ils sont complémentaires.

Partie 2 : Exed Bike - Résolution

Question 1 : variables = idem

$\text{Max } Z = 120u + 200c$

Contraintes : $4u + 6c \leq 480$
$6u + 15c \leq 900$
$2u + 2c \leq 240$
$u, c \geq 0$

Passage à la forme standard

$\max Z = 120u + 200c$
s.c. $4u + 6c + \Delta_1 = 480$
$6u + 15c + \Delta_2 = 900$
$2u + 2c + \Delta_3 = 240$
$u, c, \Delta_1, \Delta_2, \Delta_3 \geq 0$

Question 2

	u	c	Δ_1	Δ_2	Δ_3	C
Δ_1	4	6	1	0	0	480
Δ_2	6	15	0	1	0	900
Δ_3	2	2	0	0	1	240
Z	-120	-200	0	0	0	0

Variable entrante : c car on prend la valeur la plus négative

Ref du rapport : $\frac{480}{6} = 80$, $\frac{900}{15} = 60$, $\frac{240}{2} = 120$

Valeur sortante : Δ_2 car $60 < 80 < 120$

Pivot : 15 en (Δ_2, c)

On a donc : $L'_2 = L_2 / 15$; $L'_1 = L_1 - 6L'_2$

$L'_3 = L_3 - 2L'_2$; $L'_2 = L_2 + 200L'_2$

↳

	u	c	Δ_1	Δ_2	Δ_3	C
Δ_1						

	u	c	s_1	s_2	s_3	t
s_1	8/5	0	1	-2/5	0	120
c	2/5	1	0	1/15	0	60
s_3	6/5	0	0	-2/15	1	120
z	-40	0	0	40/3	0	12000

Variable entrante : u_1 car -40 est le dernier coefficient négatif de la ligne z.

test du rapport : $\frac{120}{8/5} = 75$; $\frac{60}{2/5} = 150$; $\frac{120}{6/5} = 100$

Variable sortante s_1 car $75 < 100 < 150$

Pivot : 8/5

On a donc : $L''_1 = L'_1 \, 8/5$

$L''_2 = L'_2 - \frac{2}{5} L''_1$

$L''_3 = L'_3 - \frac{6}{5} L''_1$

$L''_z = L'_z + 40 L''_1$

	u	c	s_1	s_2	s_3	t
u	1	0	5/8	-1/4	0	75
c	0	1	-1/4	1/6	0	30
s_3	0	0	-3/4	1/6	1	30
z	0	0	25	10/3	0	15000

Question 3

La solution optimale est donc : $u = 75$; $c = 30$; $z_{max} = 15000$

ExedBike doit donc produire 75 Urban et 30 cargo par semaine pour maximiser la marge.

Utilisation des ressources :

- Moteur : $4 \times 75 + 6 \times 30 = 480$ h sur 480h disponibles
- Aluminium : $6 \times 75 + 15 \times 30 = 900$ kg sur 900kg disponibles

Machine = 2x75 + 2x30 = 210 h sur 240 h disponibles.
La MO et l'aluminium sont saturés mais pas le temps machine.
Pour augmenter la marge, l'entreprise devrait augmenter sa capacité de MO et/ou d'approvisionnement en aluminium. plutôt que d'investir dans le temps machine.

Question 4 :

Cette résolution à la main diffère de celle du programme complet car on itère x fois le tableau pour atteindre l'optimum.
L'ajout du modèle Sport augmente le nombre de variables et modifie les contraintes. La méthode à la main se complexifie là où le programme complet se modifie en quelques clics.
Un solveur permet de trouver directement l'optimum, de connaître les contraintes saturées et de calculer les prix duaux. C'est également plus simple de faire des tests sur différents capacités de production.
L'entreprise a donc tout intérêt à utiliser un solveur.